

高中校務 50 問

從現象、數據到決策

遇到校務問題時，該看什麼數據、怎麼看、怎麼一路找到根因與決策。

50

個常見校務問題

10

個面向，對應各處室

8

種不需統計背景的分析方法

這份講義怎麼用

研習開場只會在簡報上快速瀏覽 50 題，並挑三題深入示範。這份講義把每一題完整展開，方便回校後依自己處室的需要查閱。

每一題都依同樣的五步展開：現象 → 關鍵提問 → 要看的數據 → 分析步驟 → 可能根因與決策方向，並標示：

- **預警** 個案層級：找出「現在誰需要關注」，週期以週、月計。
- **決策** 學校層級：調整資源、課程或制度，週期以學期、學年計。
- **跨處室** 需要跨處室或跨系統串接資料，學號與代碼要一致。
- **敏感個資** 涉及敏感個資，分析前須去識別化，並限定可看的人。

「可能根因」列的是待驗證的假設，不是結論；請用數據逐一確認或排除。

從現象到決策：五步思考

每一題都用同一副骨架。最常被跳過的是第二步：把抱怨變成可以回答的問題。

步驟	要回答的問題	以第 1 題為例
1 現象	發生了什麼？用數字描述，而不是形容詞。	高一數學不及格率由 25% 升到 40%
2 提問	把抱怨變成可以回答的問題。	是生源、命題，還是集中在特定班級？
3 數據	需要哪些資料？在哪個處室、哪個系統？	段考成績、會考等級、授課班級、試題分析
4 分析	選一種方法：比較、拆解、串接、追蹤。	分層比較：同會考等級也退步了嗎？
5 根因與決策	找到能行動的原因，決定誰做什麼。	對應銜接課程或共同命題機制

把抱怨變成問題的三個檢查

- 有沒有比較對象？（跟去年比？跟別班比？跟同等級學生比？）
- 有沒有範圍？（哪一個年級、哪一次段考、哪一段期間？）
- 答案能不能導向行動？（知道答案後，會做什麼不一樣的事？）

二 八種分析方法

都是 Excel 樞紐分析、篩選、VLOOKUP / XLOOKUP 就做得到的方法。先想清楚要回答什麼，再選方法。

方法	回答什麼問題	怎麼做	用到的題號
趨勢比較	跟過去比，是真的變了嗎？	拉出 3-5 年同一時間點的數據，看分布與比例，不只看平均。	20 題：1、6、9、15、18、20、21、26、27、28、30、32、36、39、40、41、42、47、49、50
分群比較	哪一群人跟別人不一樣？	依班級、性別、入學管道、會考等級等分組，比較同一指標。	16 題：2、3、7、8、12、15、16、18、19、28、34、35、39、42、45、46
下鑽拆解	問題集中在哪裡？	把總數拆成班級 / 科目 / 節次 / 地點，找出貢獻最大的那一塊。	18 題：1、3、4、6、10、13、16、19、20、21、26、31、32、35、37、38、43、48
跨表串接	這件事跟什麼有關？	用學號把成績、出缺勤、輔導等不同處室的資料對起來一起看。	15 題：1、2、5、7、11、12、14、22、23、25、29、33、40、44、45
世代追蹤	同一批學生後來怎麼了？	固定一屆學生，從入學追到畢業甚至升學後，看路徑變化。	5 題：4、11、14、23、41
預警規則	現在誰需要被關注？	用歷史資料找出前兆訊號，訂成閾值規則，定期產出名單。	5 題：5、13、17、22、25
成效評估	做了之後有沒有用？	比較介入前後，最好有對照組；先定義成功的指標再開始。	5 題：4、9、24、29、46
質性補充	數字背後的原因是什麼？	問卷開放題、訪談、焦點團體，補上數字說不出的「為什麼」。	10 題：8、9、24、26、33、34、38、44、47、49

Excel 對照

- 趨勢比較、分群比較、下鑽拆解：樞紐分析表（列放年度或班級，值放比例），再加樞紐分析圖。
- 跨表串接：以學號為鍵，用 XLOOKUP 或 Power Query「合併查詢」。學號格式不一致是最常見的卡點。
- 預警規則：在明細表加一欄 IF 條件判斷，再用篩選或條件式格式產出名單。
- 質性補充：開放題可先去識別化，再請 AI 協助分類，但分類結果要由人抽查。

三 學校裡的數據在哪裡

以下是一般高中常見的資料來源。標示「敏感」者分析前須去識別化。完整的盤點方式見模組一。

處室 / 來源	常見資料
教務處	學籍 段考與學期成績 選課與課表 補考重修 學習歷程上傳 新生會考等級
學務處	逐節出缺勤 獎懲紀錄 校安通報 (敏感) 社團與出席 體適能
輔導室	輔導紀錄 (敏感) 心理健康篩檢 (敏感) 生涯興趣量表 特教與 IEP (敏感)
總務・人事・會計	財產與報修 教室預約 經費執行 教師聘任與授課 研習時數
健康與生活	健康檢查 (敏感) 傷病紀錄 (敏感) 午餐與剩食 圖書借閱
外部資料與問卷	學測 / 分科級分 (敏感) 甄選結果 教育部統計 滿意度問卷 畢業生追蹤 學習平台紀錄

四 50 題總覽

「治理」欄：跨＝需跨處室串接（26 題）；敏＝涉及敏感個資（14 題）。

題號	面向	現象	層級	分析方法	治理
01	學習表現	高一數學段考不及格率突然上升	決策	趨勢比較、下鑽拆解、跨表串接	跨
02	學習表現	同一科目各班平均差距很大	決策	分群比較、跨表串接	跨
03	學習表現	學期成績及格，段考卻普遍不及格	決策	分群比較、下鑽拆解	—
04	學習表現	補考、重修人數多且集中特定科目	預警 策	下鑽拆解、世代追蹤、成效評估	—
05	學習表現	學習落後到期末才被發現	預警	預警規則、跨表串接	跨・敏
06	課程與選課	多元選修有的爆滿、有的開不成	決策	下鑽拆解、趨勢比較	—
07	課程與選課	選了加深加廣課程，期中後要求退選	決策	跨表串接、分群比較	跨
08	課程與選課	自主學習的成效說不清楚	決策	質性補充、分群比較	—
09	課程與選課	特色課程拿不出成效證據	決策	成效評估、趨勢比較、質性補充	跨
10	課程與選課	排課衝突、教室不夠用	決策	下鑽拆解	跨
11	升學與生涯	校內成績好，學測卻不理想	決策	跨表串接、世代追蹤	跨・敏
12	升學與生涯	個人申請第一階段通過率偏低	決策	跨表串接、分群比較	跨・敏
13	升學與生涯	學習歷程檔案上傳率低、品質不一	預警	下鑽拆解、預警規則	—
14	升學與生涯	畢業生升學後轉系、休學比例高	決策	世代追蹤、跨表串接	跨・敏
15	升學與生涯	各升學管道錄取結構改變	決策	趨勢比較、分群比較	—
16	出缺勤與學生行為	缺曠課集中在特定時段與節次	預警 策	下鑽拆解、分群比較	跨
17	出缺勤與學生行為	長期缺曠、中輟風險學生	預警	預警規則	跨・敏
18	出缺勤與學生行為	遲到人數逐漸上升	決策	分群比較、趨勢比較	跨
19	出缺勤與學生行為	懲處紀錄集中少數學生或班級	預警 策	下鑽拆解、分群比較	跨・敏
20	出缺勤與學生行為	霸凌與校安事件通報數增加	預警 策	趨勢比較、下鑽拆解	敏
21	輔導與身心適應	輔導個案量暴增，人力不足	決策	趨勢比較、下鑽拆解	敏
22	輔導與身心適應	學生情緒困擾與心理健康風險	預警	預警規則、跨表串接	跨・敏

題號	面向	現象	層級	分析方法	治理
23	輔導與身心適應	休學、轉學人數上升	預警 決策	世代追蹤、跨表串接	跨・敏
24	輔導與身心適應	特教學生的支持是否足夠	決策	成效評估、質性補充	跨・敏
25	輔導與身心適應	新生適應不良，開學後陸續出狀況	預警	預警規則、跨表串接	跨・敏
26	招生與生源	新生報到率下降	決策	趨勢比較、下鑽拆解、質性補充	—
27	招生與生源	招生來源學區縮小、集中	決策	趨勢比較	—
28	招生與生源	新生會考成績分布改變	決策	趨勢比較、分群比較	—
29	招生與生源	招生宣導做了很多，成效不明	決策	成效評估、跨表串接	跨
30	招生與生源	少子化下，未來班級數怎麼規劃	決策	趨勢比較	—
31	教師與教學	教師授課負擔不均	決策	下鑽拆解	—
32	教師與教學	代理教師比例高、流動大	決策	趨勢比較、下鑽拆解	跨
33	教師與教學	研習很多，卻和教學需求對不上	決策	跨表串接、質性補充	—
34	教師與教學	教學回饋分數偏低集中某些課程	決策	分群比較、質性補充	—
35	教師與教學	數位載具與學習平台使用率低	決策	下鑽拆解、分群比較	跨
36	經費、設備與空間	計畫經費執行率低，年底趕著花	決策	趨勢比較	跨
37	經費、設備與空間	設備報修頻繁、修好要很久	決策	下鑽拆解	—
38	經費、設備與空間	專科教室與場館使用率不均	決策	下鑽拆解、質性補充	—
39	經費、設備與空間	圖書館借閱率逐年下降	決策	趨勢比較、分群比較	—
40	經費、設備與空間	電費逐年上升	決策	趨勢比較、跨表串接	—
41	健康與校園生活	學生體適能逐年下降	決策	趨勢比較、世代追蹤	敏
42	健康與校園生活	視力不良與體位異常比例偏高	決策	趨勢比較、分群比較	敏
43	健康與校園生活	受傷事件集中特定時段與地點	決策	下鑽拆解	跨
44	健康與校園生活	午餐滿意度低、剩食量高	決策	跨表串接、質性補充	—
45	健康與校園生活	社團參與率與投入度不一	決策	分群比較、跨表串接	跨
46	家校溝通與校務經營	親師座談出席率偏低	決策	分群比較、成效評估	—
47	家校溝通與校務經營	家長或學生滿意度下滑	決策	趨勢比較、質性補充	—
48	家校溝通與校務經營	各處室重複填報、表單太多	決策	下鑽拆解	跨
49	家校溝通與校務經營	學生意見反覆出現同類議題	決策	質性補充、趨勢比較	跨
50	家校溝通與校務經營	校務評鑑時，各處室數字對不起來	決策	趨勢比較	跨

五 50 題詳解

依十個面向排列。可以只讀自己處室的面向，再看看哪些題需要別的處室的資料。

面向一 學習表現

主責：教務處 成績是最常被討論、也最常被誤讀的數據。

Q01 高一數學段考不及格率突然上升

決策 趨勢比較 下鑽拆解 跨表串接 跨處室

現象 今年高一第一次段考，數學不及格率由往年約 25% 升到 40%。辦公室的第一個反應是：「這屆程度比較差。」

提問 不及格率上升，是生源程度改變、命題難度改變，還是集中在特定班級或單元？

要看的數據

- 近 3-5 屆高一同次段考成績 | 校務行政系統
- 新生會考數學等級 | 招生 / 註冊資料
- 各班授課教師與進度 | 教務處課務組
- 試題答對率與鑑別度 | 試題分析表

分析步驟

- ① 比較近 3-5 屆同一次段考的分數分布與不及格率，不只看平均。
- ② 以會考數學等級分層，比較「同等級學生」歷屆的不及格率；若同等級也上升，生源就不是唯一原因。
- ③ 下鑽到班級、授課教師與題組單元，看不及格是否集中。
- ④ 對照試題答對率與鑑別度，判斷是否為命題難度改變。

可能根因 (待驗證)

- 新生會考等級分布改變 (生源)
- 命題難度提高或題型改變
- 國高中銜接單元斷層
- 特定班級進度或教學落差

決策與行動

- 生源因素 → 開學初加開銜接課程
- 命題因素 → 建立共同命題與審題機制
- 單元因素 → 調整教學進度、補強教材
- 班級因素 → 共同備課與觀課支持

注意 「這屆比較差」是待驗證的假設；用分層比較驗證，避免把命題問題歸咎學生。

Q02 同一科目各班平均差距很大

決策 分群比較 跨表串接 跨處室

現象 同年級英文，A 班段考平均比 C 班高 15 分，家長開始私下比較老師。

提問 差距來自學生起點不同、班級組成不同，還是教學與評量方式不同？

要看的數據

- 各班段考與學期成績 | 校務行政系統
- 新生會考英文等級 | 招生資料
- 班級類型與編班方式 | 教務處註冊組
- 平時成績占比與評分方式 | 各科教學計畫

分析步驟

- ① 以入學會考等級為起點，算出每班的「預期分數」與實際分數差（增值）。
- ② 比較班內分數的分散程度，看是整體偏低還是少數學生拉低。
- ③ 同一位教師任教多班時，比較其各班差異，區分「教師因素」與「班級因素」。

可能根因（待驗證）

- 編班時程度分布不均
- 班級類型不同（如特色班）
- 教學方法或進度差異
- 評量寬嚴不一

決策與行動

- 檢視常態編班的執行
- 科內共同備課、共同評量
- 統一平時成績評分規準

注意 不宜用原始平均直接評比教師；看起點調整後的進步，並以專業對話為目的。

Q03 學期成績及格，段考卻普遍不及格

決策 分群比較 下鑽拆解

現象 某些科目學期成績及格率接近 100%，但三次段考平均都不到 60 分。

提問 平時成績是否一致地反映學習？評分寬嚴是否差異很大？

要看的數據

- 段考、平時、學期成績 | 校務行政系統
- 各科平時成績組成 | 教學計畫 / 成績評量辦法

分析步驟

- ① 計算每位學生「平時分數－段考分數」的差值。
- ② 依科目、教師彙總差值分布，找出差值特別大的組合。
- ③ 對照該科的平時成績組成（作業、報告、實作）與評分規準。

可能根因（待驗證）

- 平時成績給分寬鬆
- 以繳交作業代替評量學習
- 各教師評分規準不一

決策與行動

- 科會訂定平時評量規準與示例
- 學期中提供成績結構異常提醒

注意 差距大不等於錯誤：實作型課程本來就重視平時表現。先對話，再判斷。

Q04 補考、重修人數多且集中特定科目

預警 決策 下鑽拆解 世代追蹤 成效評估

現象 每學期都有上百人次補考，重修集中在數學、物理；補考通過率很高，下學期卻又不及格。

提問 哪些學生、哪些科目反覆不及格？補考真的補到了學習嗎？

要看的數據

- 學期成績與不及格科目數 | 校務行政系統
- 補考成績、重修紀錄 | 教務處註冊組
- 學習扶助 / 補強課程參與 | 教務處

分析步驟

- ① 統計各科不及格率與補考通過率。
- ② 追蹤補考通過者在下一學期同一科的表現。
- ③ 標出連續兩學期 2 科以上不及格的學生，列為關注名單。

可能根因（待驗證）

- 補考流於形式
- 先備知識斷層
- 學習動機或學習方法問題

決策與行動

- 補考前加入補強課程
- 高風險學生建立個別學習計畫
- 檢討補考命題與門檻

注意 補考通過率高不代表學會；要看後續表現才算數。

Q05 學習落後到期末才被發現

預警 預警規則 跨表串接 跨處室 敏感個資

現象 學生到期末才發現四科不及格，導師說：「之前都沒感覺他有問題。」

提問 能不能在第一次段考、甚至開學前六週，就辨識出高風險學生？

要看的數據

- 歷次段考成績 | 校務行政系統
- 作業繳交率 | 學習平台 (Classroom 等)
- 出缺勤紀錄 | 學務處
- 上學期不及格科目數 | 校務行政系統

分析步驟

- ① 回溯過去 3 屆期末多科不及格的學生，找出他們在前六週的共同訊號。
- ② 把訊號訂成規則，例如「第一次段考兩科低於 50 分且缺曠超過 5 節」。
- ③ 用去年資料試算命中率與誤報率，再決定閾值。
- ④ 每月產出名單給導師，並記錄後續處理。

可能根因（待驗證）

- 資料分散在不同處室，沒人一起看
- 缺少固定的檢視時間點

決策與行動

- 建立每月學習預警名單
- 期中預警會議 (導師 + 任課 + 輔導)

注意 預警名單是「關注」不是「標籤」，只提供給需要知道的人。

面向二 課程與選課

主責：教務處（課務 / 註冊） 108 課綱後，選課資料本身就是學生需求的訊號。

Q06 多元選修有的爆滿、有的開不成

決策 下鑽拆解 趨勢比較

現象 每學期都有幾門課第一志願人數是名額的三倍，同時有四、五門課因人數不足停開。

提問 學生真正想上什麼？開不成的課有什麼共同特徵？

要看的數據

- 選課志願序與結果 | 選課系統
- 開課名額與時段 | 教務處課務組
- 課程簡介與類型 | 課程計畫書

分析步驟

- ① 計算每門課「第一志願人數 ÷ 名額」與落選率。
- ② 比較近幾學期，找出長期熱門與長期冷門的課。
- ③ 分析停開課的共同特徵：時段、類型、課程說明、授課教師。

可能根因（待驗證）

- 課程說明不清楚或不吸引人
- 時段與其他課衝突
- 與升學需求連結不明
- 熱門教師效應

決策與行動

- 依需求調整開課數與名額
- 選課前辦理課程博覽會
- 改寫課程簡介

注意 志願序只反映「想選」，搭配落選後的滿意度調查才完整。

Q07 選了加深加廣課程，期中後要求退選

決策 跨表串接 分群比較 跨處室

現象 高二數理加深加廣課程，期中考後有一成學生申請退選或改選。

提問 退選的學生有什麼共同點？是能力、動機，還是選課時資訊不足？

要看的數據

- 選課與退選紀錄 | 選課系統
- 選課前相關科目成績 | 校務行政系統
- 生涯興趣量表結果 | 輔導室
- 課程諮詢紀錄 | 課程諮詢教師

分析步驟

- ① 比較退選者與續修者在選課前的成績與興趣量表。
- ② 檢視退選者是否接受過課程諮詢。
- ③ 訪談部分退選學生，了解選課當時的考量。

可能根因（待驗證）

- 跟風或家長期待選課
- 選課諮詢不足
- 先備能力不足

決策與行動

- 訂定選課建議門檻（非硬性限制）
- 高風險組合主動安排課程諮詢

注意 不要把分析結果變成「擋人」的門檻，目的是讓選擇更有資訊。

Q08 自主學習的成效說不清楚

決策 質性補充 分群比較

現象 每週都有自主學習時間，但學校只能說「學生有寫計畫書」，說不出學到什麼。

提問 學生如何使用自主學習時間？哪些條件下成效比較好？

要看的數據

- 自主學習計畫書與成果 | 學習歷程檔案上傳紀錄
- 指導教師與晤談紀錄 | 教務處
- 學生自評與問卷 | 學期末問卷

分析步驟

- ① 計算計畫完成率與成果上傳率，依年級、班級比較。
- ② 比較有固定指導與無固定指導的學生。
- ③ 問卷開放題分類：學生覺得哪裡卡住。

可能根因（待驗證）

- 學生不會規劃學習
- 指導人力不足
- 時間被挪作他用

決策與行動

- 高一開設學習規劃工作坊
- 調整指導教師配置與時數

Q09 特色課程拿不出成效證據

決策 成效評估 趨勢比較 質性補充 跨處室

現象 校訂必修的特色課程開了三年，訪視委員問成效，學校只能拿出照片和學生心得。

提問 課程目標是否轉成可觀察的指標？學生在這些指標上有沒有成長？

要看的數據

- 課程目標與核心素養 | 課程計畫書
- 作品評量規準 (rubric) 分數 | 授課教師
- 前後測或自評 | 課程問卷
- 相關校系選讀比例 | 升學榜單

分析步驟

- ① 把課程目標轉成 3–5 個可觀察的指標。
- ② 設計評量規準，所有授課教師用同一把尺評分。
- ③ 期初、期末前後比較，並蒐集學生回饋。
- ④ 追蹤修過課的學生選讀相關校系的比例（長期指標）。

可能根因（待驗證）

- 課程目標寫得太抽象
- 沒有共同評量工具
- 缺少期初基準

決策與行動

- 修訂課程目標與評量規準
- 產出校本課程評鑑報告

Q10 排課衝突、教室不夠用

決策 下鑽拆解 跨處室

現象 多元選修跑班時段，教室總是不夠，但其他時段很多教室空著。

提問 教室使用的尖峰在哪裡？調整節次能不能解決？

要看的數據

- 全校課表 | 排課系統
- 教室容量與設備 | 總務處
- 跑班名單 | 選課系統
- 專科教室預約紀錄 | 預約系統

分析步驟

- ① 做出「星期 × 節次」的教室使用率熱圖。
- ② 找出尖峰時段與長期低使用教室。
- ③ 模擬調整跑班節次後的使用率。

可能根因（待驗證）

- 所有選修集中同一時段
- 專科教室綁定特定課程

決策與行動

- 分散跑班節次
- 釋出低使用教室給選修

面向三 升學與生涯

主責：教務處 / 輔導室 升學結果是落後指標，要往回找在校期間的前導指標。

Q11 校內成績好，學測卻不理想

決策 跨表串接 世代追蹤 跨處室 敏感個資

現象 校排前段的學生，學測級分卻常低於預期，尤其是某幾科。 提問 校內評量與學測測的是同一件事嗎？落差集中在哪些科目、哪些學生？	
要看的數據 - 高一到高三歷次段考、校排 校務行政系統 - 學測各科級分 大考中心成績 - 模擬考成績 教務處	分析步驟 ① 以學號串接同一屆的校內成績與學測級分，算出各科相關程度。 ② 找出「校內高、學測低」的科目與學生群體。 ③ 比較校內試題與學測的題型（素養題、跨章節比例）。
可能根因（待驗證） - 校內命題偏重記憶與單一章節 - 高三複習規劃不足 - 模擬考參與度低	決策與行動 - 提高校內素養導向試題比例 - 調整高三複習進度
注意 學測成績屬個資，分析前先去識別化。	

Q12 個人申請第一階段通過率偏低

決策 跨表串接 分群比較 跨處室 敏感個資

現象 今年個人申請，學生平均每人申請 5 個校系，但有三成學生一階全沒過。 提問 是學生成績不夠，還是志願選填策略失準？	
要看的數據 - 學生申請志願與一階結果 甄選委員會 / 教務處 - 學測級分 大考中心成績 - 各校系篩選倍率與歷年門檻 甄選委員會公告	分析步驟 ① 比對每個志願的學生級分與該校系往年門檻的差距。 ② 分類為「保守」、「適中」、「高估」志願，看各類的分布。 ③ 比較有無參加落點輔導的學生通過率。
可能根因（待驗證） - 志願選填過度集中熱門校系 - 缺少歷年門檻資訊 - 落點輔導時間太晚	決策與行動 - 提早辦理落點分析輔導 - 建立本校歷年申請結果資料庫

Q13 學習歷程檔案上傳率低、品質不一

預警 下鑽拆解 預警規則

現象 課程學習成果每學期都在截止前一天大量上傳，部分班級上傳率不到五成。

提問 哪些班級、哪些學生沒上傳？卡在學生、教師認證還是流程？

要看的數據

- 上傳與勾選紀錄 | 學習歷程檔案平台
- 教師認證紀錄與時間 | 學習歷程檔案平台
- 班級導師名單 | 教務處

分析步驟

- ① 依班級、學期計算上傳率與教師認證率。
- ② 截止前兩週自動標出尚未上傳的學生。
- ③ 比較上傳率高的班級，導師用了什麼提醒方式。

可能根因（待驗證）

- 學生不知道要上傳什麼
- 教師認證時間不足
- 提醒機制只靠口頭

決策與行動

- 截止前兩週的自動提醒名單
- 安排教師認證時段

Q14 畢業生升學後轉系、休學比例高

決策 世代追蹤 跨表串接 跨處室 敏感個資

現象 畢業生追蹤問卷顯示，大一就想轉系的比例逐年增加。

提問 轉系的學生，在高中時的興趣、選課與最後就讀科系是否一致？

要看的數據

- 畢業生錄取校系 | 升學榜單
- 在校選修課程類群 | 選課系統
- 生涯興趣量表 | 輔導室
- 畢業後 1-2 年追蹤問卷 | 輔導室 / 校友會

分析步驟

- ① 建立畢業生追蹤問卷，每年固定時間發送。
- ② 以學號（或去識別化代碼）串接在校資料。
- ③ 比較轉系者與未轉系者，高中時興趣與選課的一致程度。

可能根因（待驗證）

- 生涯探索不足
- 依分數而非興趣選校系
- 選課與生涯輔導脫節

決策與行動

- 強化高一生涯探索
- 讓選課諮詢與生涯輔導連動

注意 追蹤問卷回收率常偏低，要注意回覆者是否具代表性。

Q15 各升學管道錄取結構改變

決策 趨勢比較 分群比較

現象 近三年繁星推薦錄取人數下降，個人申請比例上升。

提問 是學生選擇改變、資格不符，還是學校推薦策略需要調整？

要看的數據

- 歷年各管道錄取名單 | 教務處
- 在校學業成績百分比 | 校務行政系統
- 各學群推薦名額 | 甄選委員會簡章

分析步驟

- ① 畫出近 5 年各管道錄取人數趨勢。
- ② 計算具繁星資格學生的實際參與率。
- ③ 依學群拆解，看是哪些學群的變化最大。

可能根因（待驗證）

- 學生偏好改變
- 名額或制度調整
- 校內說明不足

決策與行動

- 升學管道說明會提早辦
- 個別化升學輔導

面向四 出缺勤與學生行為

主責：學務處 出缺勤是最即時、最早出現的風險訊號。

Q16 缺曠課集中在特定時段與節次

預警 決策 下鑽拆解 分群比較 跨處室

現象 第一節和星期一的缺曠明顯偏多，某些科目的課也特別容易「請假」。

提問 缺曠集中在哪些時段、哪些科目、哪些學生？

要看的數據

- 逐節出缺勤（日期、節次、假別）| 學務處
- 全校課表 | 排課系統
- 通勤方式與區域（概化）| 學籍資料

分析步驟

- ① 做出「星期 × 節次」缺曠熱圖。
- ② 依假別拆開（事假、病假、曠課）分別看。
- ③ 檢查是否集中在特定科目，或少數學生貢獻大部分節數。

可能根因（待驗證）

- 通勤距離與交通班次
- 作息問題
- 逃避特定課程

決策與行動

- 第一節課的經營策略
- 對高缺曠學生個別晤談

Q17 長期缺曠、中輟風險學生

預警 預警規則 跨處室 敏感個資

現象 學生連續一週沒到校，導師聯絡不上家長，才發現其實已經斷斷續續缺了一個月。

提問 怎麼在「斷斷續續」階段就發現，而不是等到連續缺席？

要看的數據

- 每日出缺勤 | 學務處
- 近四週曠課節數趨勢 | 學務處
- 家長聯繫紀錄 | 導師
- 輔導紀錄 | 輔導室 (限閱)

分析步驟

- ① 定規則：近四週曠課 ≥ 10 節，或連續 3 日未到，或曠課節數逐週上升。
- ② 用去年資料試算，看規則能抓到多少後來長期缺曠的學生。
- ③ 每週一自動產出名單，導師 48 小時內聯繫，未改善升級學務與輔導。
- ④ 四週後追蹤是否改善，並回頭修正閾值。

可能根因 (待驗證)

- 家庭因素
- 學習挫折
- 同儕關係
- 身心健康

決策與行動

- 三級通報流程 (導師→學務→輔導)
- 家訪與中輟通報
- 個別化復學計畫

注意 名單只給需知人員；輔導紀錄限閱，不可隨名單外流。

Q18 遲到人數逐漸上升

決策 分群比較 趨勢比較 跨處室

現象 這學期早上 7:40 之後才到校的人數，比上學期多了三成。

提問 遲到是集中在特定通勤路線，還是普遍的作息問題？

要看的數據

- 到校刷卡或點名時間 | 學務處
- 居住行政區 (概化) | 學籍資料
- 公車與交通車時刻 | 總務處 / 客運公司

分析步驟

- ① 畫出到校時間分布，看遲到集中在幾分鐘內。
- ② 依通勤區域分群，找出遲到率最高的路線。
- ③ 比對公車班次是否在學期中調整過。

可能根因 (待驗證)

- 公車班次調整
- 特定路線塞車
- 個人作息

決策與行動

- 與客運協調班次
- 調整早自習開始時間

Q19 懲處紀錄集中少數學生或班級

預警 決策 下鑽拆解 分群比較 跨處室 敏感個資

現象 全校的懲處紀錄，有一半集中在不到 5% 的學生身上。

提問 是少數高需求學生，還是特定班級、特定規範的問題？

要看的數據

- 獎懲紀錄（類別、事由、日期）| 學務處
- 班級與導師 | 教務處
- 輔導紀錄 | 輔導室（限閱）

分析步驟

- ① 計算集中度：前 10% 學生占了多少懲處人次。
- ② 依事由分類，看哪一類規範最常被違反。
- ③ 比較班級之間與跨年度的差異。

可能根因（待驗證）

- 少數高需求學生
- 班級經營差異
- 各處室對規範認定不一

決策與行動

- 高需求學生跨處室個案會議
- 推動正向管教策略
- 統一規範認定標準

Q20 霸凌與校安事件通報數增加

預警 決策 趨勢比較 下鑽拆解 敏感個資

現象 今年校安通報數比去年多了 40%，家長會很關心學校是不是變亂了。

提問 事件真的變多了，還是大家更願意通報了？熱點在哪裡？

要看的數據

- 校安通報紀錄 | 學務處
- 反霸凌與校園安全問卷 | 學務處
- 巡查與宣導紀錄 | 學務處

分析步驟

- ① 依類別看趨勢，區分嚴重事件與輕微事件。
- ② 做「地點 × 時段」熱點分析。
- ③ 對照通報宣導時程，判斷是否為通報意識提高。

可能根因（待驗證）

- 通報意識提升
- 特定場所缺乏巡查
- 特定時段（下課、放學）

決策與行動

- 熱點時段加強巡查
- 針對類別設計宣導

注意 通報數上升不一定代表惡化，可能代表學生更信任學校。

面向五 輔導與身心適應

主責：輔導室 最需要串接、也最敏感的一塊，權限設計是前提。

Q21 輔導個案量暴增，人力不足

決策 趨勢比較 下鑽拆解 敏感個資

現象 輔導室這學期在案量比去年多一半，輔導老師幾乎每節都有晤談。 提問 增加的是哪一類問題、從哪裡轉介來的？人力該怎麼配置？	
要看的數據 - 個案開案、結案紀錄 輔導室 - 晤談次數與時數 輔導室 - 轉介來源與問題類別 輔導室	分析步驟 ① 畫出每月新案數與在案數趨勢。 ② 依問題類別與轉介來源拆解增加的部分。 ③ 計算每位輔導教師的個案負荷。
可能根因（待驗證） - 特定問題類別增加（如情緒困擾） - 導師轉介意識提高 - 結案流程不明確	決策與行動 - 以數據爭取輔導人力 - 推動分級輔導與團體輔導
注意 只用統計數字對外說明，不呈現任何個案細節。	

Q22 學生情緒困擾與心理健康風險

預警 預警規則 跨表串接 跨處室 敏感個資

現象 心理健康篩檢後，量表高分的學生數比往年多，但輔導室無法一一晤談。 提問 哪些學生需要優先關懷？有沒有其他行為訊號可以交叉確認？	
要看的數據 - 心理健康篩檢量表 輔導室 - 出缺勤變化 學務處 - 健康中心就醫紀錄 健康中心	分析步驟 ① 量表高分者列為優先關懷。 ② 交叉比對近期出缺勤是否明顯變化。 ③ 依風險分級安排導師關懷、輔導晤談或轉介。
可能根因（待驗證） - 學業壓力 - 人際關係 - 家庭因素	決策與行動 - 分級關懷機制 - 導師初級輔導知能研習
注意 最高敏感資料：嚴格權限控管，絕不可將原始資料交給 AI 或外部工具。	

Q23 休學、轉學人數上升

預警 決策 世代追蹤 跨表串接 跨處室 敏感個資

現象 今年高一上學期就有十幾位學生休學或轉出，比往年多。

提問 異動前有沒有可以提早察覺的訊號？原因集中在哪裡？

要看的數據

- 學籍異動紀錄與原因 | 教務處註冊組
- 異動前學期成績 | 校務行政系統
- 異動前出缺勤 | 學務處
- 入學管道 | 招生資料

分析步驟

- ① 計算各屆從入學到畢業的累計流失率。
- ② 將異動原因分類，看比例變化。
- ③ 回溯異動學生前 6 個月的成績與出缺勤，找共同訊號。

可能根因（待驗證）

- 適應不良
- 志趣不合
- 家庭經濟
- 健康因素

決策與行動

- 將訊號納入預警規則
- 強化轉銜與適性輔導

Q24 特教學生的支持是否足夠

決策 成效評估 質性補充 跨處室 敏感個資

現象 資源班學生人數增加，家長反映部分課程的調整不夠。

提問 各項支持服務是否到位？IEP 目標的達成情形如何？

要看的數據

- 鑑定類別與人數 | 特教通報網
- IEP 目標與達成紀錄 | 特教組
- 考試調整服務申請 | 特教組
- 學期成績 | 校務行政系統

分析步驟

- ① 統計 IEP 目標達成率與未達成原因。
- ② 檢視考試調整服務的申請與實際提供。
- ③ 訪談學生、家長與任課教師的意見。

可能根因（待驗證）

- 特教人力不足
- 普通班教師調整知能
- 跨處室溝通不足

決策與行動

- 普特教師合作研習
- 調整服務與排課

注意 特教資料極度敏感，任何彙總都要確認無法反推個人。

Q25 新生適應不良，開學後陸續出狀況

預警

預警規則

跨表串接

跨處室

敏感個資

現象 每年十月都會有一波高一學生出現缺課、情緒或人際問題。

提問 新生適應問題有沒有共同模式？能不能在開學前六週就發現？

要看的數據

- 新生始業輔導問卷 | 輔導室
- 前六週出缺勤 | 學務處
- 第一次段考成績 | 校務行政系統
- 社團參與 | 學務處

分析步驟

- ① 整理往年出現適應問題學生的前六週指標。
- ② 訂出新生專用的預警規則（如缺曠 + 未參加社團 + 首次段考低分）。
- ③ 與往年同期比較，看是否改善。

可能根因（待驗證）

- 國高中學習方式落差
- 人際關係重建
- 通勤與作息改變

決策與行動

- 新生導師關懷週
- 學長姐輔導制度

面向六 招生與生源

主責：教務處（註冊組）／秘書 少子化下，招生數據直接關係學校的未來規模。

Q26 新生報到率下降

決策 趨勢比較 下鑽拆解 質性補充

現象 免試入學分發後，實際報到的人數比去年少了 30 人。 提問 流失集中在哪些國中、哪些管道？學生最後去了哪裡？	
要看的數據 - 分發與報到名單 教務處註冊組 - 來源國中與入學管道 招生資料 - 放棄報到學生的去向 電話訪問 - 歷年報到率 教務處	分析步驟 ① 依入學管道與來源國中拆解報到率。 ② 找出流失人數最多的國中。 ③ 訪問放棄報到的學生，了解去向與原因。
可能根因（待驗證） - 鄰近學校新設特色班 - 交通不便 - 對學校認識不足	決策與行動 - 重點國中加強宣導 - 檢討交通車路線 - 強化特色課程宣傳

Q27 招生來源學區縮小、集中

決策 趨勢比較

現象 五年前新生來自 30 所國中，今年只剩 20 所，前五所就占了七成。 提問 生源是哪裡流失的？集中化對學校有什麼風險？	
要看的數據 - 新生畢業國中 學籍資料 - 居住行政區（概化） 學籍資料	分析步驟 ① 做出歷年新生來源國中地圖。 ② 計算前五所國中的占比變化。 ③ 標出生源消失或大幅減少的區域。
可能根因（待驗證） - 交通路線改變 - 鄰近學校競爭 - 宣導範圍縮小	決策與行動 - 擴大宣導區域 - 交通車路線規劃
注意 地圖只呈現到行政區或國中層級，不標示個別住址。	

Q28 新生會考成績分布改變

決策 趨勢比較 分群比較

現象 今年新生會考數學 C 等級的比例，是五年前的兩倍。

提問 入學程度改變多少？教學與課程需要怎麼調整？

要看的數據 新生會考各科等級 招生資料	分析步驟 ① 畫出各科等級分布的歷年堆疊圖。 ② 計算各等級比例的變化幅度。 ③ 結合第 1 題，評估對高一學習表現的影響。
可能根因（待驗證） - 生源結構改變 - 會考難度與制度變化	決策與行動 - 規劃開學前銜接課程 - 高一彈性分組教學

Q29 招生宣導做了很多，成效不明

決策 成效評估 跨表串接 跨處室

現象 每年跑二十幾場國中宣導，但說不出哪幾場最有效。

提問 哪些宣導方式、哪些國中的投入，真的換來了報到？

要看的數據 - 宣導場次、對象國中與人數 招生組 / 秘書 - 報名與報到名單 教務處 - 新生問卷：選校原因與得知管道 新生入學問卷	分析步驟 ① 比較有宣導與沒宣導國中的報到人數變化。 ② 新生問卷統計「得知管道」與「選校原因」。 ③ 依成效重新分配宣導資源。
可能根因（待驗證） - 宣導形式單一 - 未針對學生關心的議題	決策與行動 - 保留有效場次，改變低效場次形式 - 增加體驗課程

Q30 少子化下，未來班級數怎麼規劃

決策 趨勢比較

現象 校長要在校務會議提出未來三年的班級數與教師員額規劃。

提問 未來三年大概會有多少新生？要提早做哪些準備？

要看的數據

- 學區內國中各年級學生數 | 教育部統計處
- 本校歷年新生占學區比例 | 教務處

分析步驟

- ① 取得學區國中目前一到三年級人數。
- ② 以本校歷年錄取占比推估未來三年新生數。
- ③ 做出樂觀、中性、保守三種情境。

可能根因（待驗證）

- 出生人口下降
- 學區競爭

決策與行動

- 班級數與科別規劃
- 教師員額與代理教師配置

注意 推估是情境，不是預言；每年用實際數據修正。

面向七 教師與教學

主責：人事室 / 教務處 教學數據用於專業支持，而不是考核排名。

Q31 教師授課負擔不均

決策 下鑽拆解

現象 有老師一週上 20 節還兼導師，也有老師只上基本鐘點。 提問 授課與行政負擔的分布是否合理？差異從哪裡來？	
要看的數據 - 教師授課節數與超鐘點 教務處課務組 - 兼任行政與導師 人事室 - 選修與彈性課程開課數 課務組	分析步驟 ① 畫出全校教師總負擔分布（授課 + 行政 + 導師換算）。 ② 找出極端值，並依科別拆解。 ③ 檢視選修課開課分配是否集中少數教師。
可能根因（待驗證） - 科別員額不足 - 選修開課集中 - 行政職務輪替不均	決策與行動 - 排課時納入負擔平衡 - 行政減授鐘點調整

Q32 代理教師比例高、流動大

決策 趨勢比較 下鑽拆解 跨處室

現象 某科代理教師占一半，而且每年都換人，學生抱怨教法一直變。 提問 代理比例與流動集中在哪些科？對教學連續性有什麼影響？	
要看的數據 - 教師聘任資料（正式、代理、聘期） 人事室 - 歷年離職與續聘 人事室 - 學生教學回饋 教務處	分析步驟 ① 計算各科代理比例與年流動率的趨勢。 ② 找出長期高代理比例的科別。 ③ 謹慎對照學生回饋（避免直接歸因到個人）。
可能根因（待驗證） - 員額控管 - 甄選時程 - 科別教師短缺	決策與行動 - 提早規劃甄選 - 代理教師共備與輔導機制

Q33 研習很多，卻和教學需求對不上

決策 跨表串接 質性補充

現象 教師研習時數都達標，但老師們說「研習很多，用得上的很少」。

提問 研習主題與教師真正的需求、學生的學習問題是否對得上？

要看的數據 - 研習時數與主題 全國教師在職進修網 - 教師需求調查 教務處 - 共備觀課紀錄 教學研究會	分析步驟 - 將研習主題分類（課程、評量、數位、輔導...）。 - 對照需求調查的排序。 - 連結本表其他題目發現的學生學習問題。
可能根因（待驗證） - 研習由上而下安排 - 未調查需求	決策與行動 - 依需求規劃校內研習 - 以教師社群取代部分大型研習

Q34 教學回饋分數偏低集中某些課程

決策 分群比較 質性補充

現象 教學回饋問卷中，某幾門課的「我能理解上課內容」分數偏低。

提問 問題出在課程設計、教學方式，還是學生的先備程度？

要看的數據 - 學生教學回饋問卷（匿名） 教務處 - 課程類型與年級 課務組 - 開放題意見 問卷	分析步驟 - 題項層級分析，找出低分集中的題目。 - 依課程類型與年級分群比較。 - 開放題文字分類（可用 AI 協助，但文字須先去識別化）。
可能根因（待驗證） - 課程難度與學生程度落差 - 教學節奏 - 教材不合適	決策與行動 - 提供教學支持與同儕觀課 - 調整教材與進度

注意 回饋用於專業成長，不用於考核排名，否則會失去教師信任。

Q35 數位載具與學習平台使用率低

決策 下鑽拆解 分群比較 跨處室

現象 學校有整車的平板，但大部分時間都鎖在推車裡。

提問 哪些科目、哪些教師在用？使用多的人做對了什麼？

要看的數據

- 載具借用紀錄 | 設備組
- 學習平台登入與作業紀錄 | 平台後台
- 教師研習參與 | 教務處

分析步驟

- ① 依科目、班級計算使用率。
- ② 找出高使用教師，了解他們的使用情境。
- ③ 比較參加數位研習前後的使用變化。

可能根因（待驗證）

- 不知道怎麼融入教學
- 借用流程麻煩
- 網路或設備不穩

決策與行動

- 種子教師分享
- 簡化借用流程
- 改善網路

面向八 經費、設備與空間

主責：總務處 / 會計室 行政資源的數據最容易取得，卻最少被分析。

Q36 計畫經費執行率低，年底趕著花

決策 趨勢比較 跨處室

現象 每年十一月，各處室都在趕著把計畫經費用完。 提問 哪些計畫落後？卡在採購、核銷，還是規劃本身？	
要看的數據 - 各計畫預算與每月執行數 會計系統 - 請購與核銷時間 會計室 / 總務處	分析步驟 ① 畫出每個計畫的「累計執行率曲線」，和理想進度線比較。 ② 找出長期落後的計畫與處室。 ③ 計算從請購到核銷的平均天數。
可能根因（待驗證） - 計畫規劃與實際需求脫節 - 採購流程冗長 - 承辦人異動	決策與行動 - 每季執行率檢核 - 簡化小額採購流程

Q37 設備報修頻繁、修好要很久

決策 下鑽拆解

現象 教室的投影機和冷氣一直壞，報修後常常兩三週才修好。 提問 哪些設備、哪些地點最常壞？該修還是該換？	
要看的數據 - 報修紀錄（報修與完修時間） 總務處 - 財產清冊（購置年度、年限） 總務處	分析步驟 ① 依設備類型與地點統計報修次數。 ② 計算平均修復天數。 ③ 比對超過使用年限的比例，排出汰換優先序。
可能根因（待驗證） - 設備老舊 - 維修廠商合約 - 缺乏預防性保養	決策與行動 - 依數據排汰換順序 - 建立預防性保養計畫

Q38 專科教室與場館使用率不均

決策 下鑽拆解 質性補充

現象 新蓋的專科教室很漂亮，但一週只用了幾節。

提問 哪些空間閒置？閒置的原因是什麼？

要看的數據

- 教室與場館預約紀錄 | 預約系統
- 全校課表 | 排課系統

分析步驟

- ① 計算每間教室每週使用率。
- ② 依時段畫出使用熱圖。
- ③ 訪談使用者了解不用的原因。

可能根因（待驗證）

- 預約流程不便
- 設備不符合課程需求
- 沒人知道可以借

決策與行動

- 開放跨科借用
- 調整空間用途

Q39 圖書館借閱率逐年下降

決策 趨勢比較 分群比較

現象 每人平均借閱冊數十年來少了一半。

提問 是閱讀減少，還是閱讀方式改變？哪些館藏還有人借？

要看的數據

- 借閱紀錄 | 圖書館系統
- 入館人次 | 門禁紀錄
- 電子書與資料庫使用 | 平台後台

分析步驟

- ① 將紙本與電子借閱合併看趨勢。
- ② 依館藏分類與年級拆解。
- ③ 找出借閱率仍高的類別。

可能根因（待驗證）

- 閱讀轉向數位
- 館藏不符合興趣
- 課程未連結閱讀

決策與行動

- 調整採購方向
- 閱讀推廣結合課程

Q40 電費逐年上升

決策 趨勢比較 跨表串接

現象 冷氣普及後，電費每年都超出預算。

提問 用電增加是因為天氣、使用習慣，還是契約容量不合適？

要看的數據

- 電費單（度數、需量、契約容量） | 總務處
- 每月氣溫 | 中央氣象署
- 上課日數與活動 | 行事曆

分析步驟

- ① 將每月用電與氣溫、上課日數放在一起比較。
- ② 檢查超約月份與尖峰時段。
- ③ 比較各棟建築的用電（若有分錶）。

可能根因（待驗證）

- 冷氣管理不當
- 契約容量設定
- 老舊設備耗電

決策與行動

- 冷氣使用管理辦法
- 調整契約容量
- 汰換高耗能設備

面向九 健康與校園生活

主責：學務處衛生組 / 健康中心 健康資料屬特種個資，只能以彙總方式呈現。

Q41 學生體適能逐年下降

決策 趨勢比較 世代追蹤 敏感個資

現象 心肺耐力達中等以上的學生比例，五年來持續下降。 提問 下降集中在哪些項目、哪些群體？	
要看的數據 - 體適能檢測結果 體育組 - 社團與運動參與 學務處	分析步驟 ① 各檢測項目的歷年趨勢。 ② 同一屆學生高一到高三的變化（世代追蹤）。 ③ 依性別、社團參與分群比較。
可能根因（待驗證） - 運動時間減少 - 體育課內容 - 生活型態改變	決策與行動 - 調整體育課程設計 - 推動課間運動

Q42 視力不良與體位異常比例偏高

決策 趨勢比較 分群比較 敏感個資

現象 健康檢查顯示，裸視視力不良的比例超過八成。 提問 問題比例與變化如何？哪些年級的變化最大？	
要看的數據 健康檢查結果 健康中心	分析步驟 ① 各年級、各項目異常比例的歷年趨勢。 ② 與全國或縣市資料比較。
可能根因（待驗證） 3C 使用時間 - 戶外活動不足 - 飲食習慣	決策與行動 - 衛教宣導 - 通知家長追蹤矯治
注意 健康資料是特種個資，只能以年級或全校彙總呈現。	

Q43 受傷事件集中特定時段與地點

決策 下鑽拆解 跨處室

現象 健康中心發現，某個樓梯間和下午第一節後的受傷人次特別多。

提問 受傷的熱點在哪裡？是環境問題還是活動問題？

要看的數據

- 傷病紀錄（時間、地點、類型）| 健康中心
- 校園設施維修紀錄 | 總務處

分析步驟

- ① 做「地點 × 時段」受傷熱點圖。
- ② 依傷病類型分類（扭傷、擦傷、運動傷害）。
- ③ 實地檢查熱點環境。

可能根因（待驗證）

- 地面濕滑或設施損壞
- 下課人潮擁擠
- 體育課暖身不足

決策與行動

- 改善熱點環境
- 調整動線或下課安排

Q44 午餐滿意度低、剩食量高

決策 跨表串接 質性補充

現象 學生常說午餐不好吃，訂餐人數下降，廚餘卻很多。

提問 哪些菜色最常被剩下？滿意度和剩食有什麼關係？

要看的數據

- 每日剩食量紀錄 | 午餐秘書
- 菜單 | 廠商
- 滿意度問卷 | 學務處
- 訂餐人數 | 午餐系統

分析步驟

- ① 將剩食量與菜單對照，找出剩最多的菜色。
- ② 問卷題項與開放意見分類。
- ③ 追蹤菜單調整後的剩食變化。

可能根因（待驗證）

- 菜色不受歡迎
- 份量不合適
- 供餐溫度與時間

決策與行動

- 依數據調整菜單
- 與廠商定期檢討

Q45 社團參與率與投入度不一

決策 分群比較 跨表串接 跨處室

現象 有些社團人滿為患，有些社團只剩掛名，出席率很低。

提問 學生為什麼參加、為什麼不投入？社團經驗有沒有轉成學習成果？

要看的數據

- 社團名單與出席 | 學務處課外活動組
- 多元表現上傳 | 學習歷程檔案平台
- 學生問卷 | 學務處

分析步驟

- ① 計算各社團人數與出席率。
- ② 對照多元表現上傳比例。
- ③ 問卷了解參與動機。

可能根因（待驗證）

- 社團選擇有限
- 指導老師人力
- 社團時間被挪用

決策與行動

- 調整社團開設
- 協助學生把社團經驗轉為學習成果

面向十 家校溝通與校務經營

主責：秘書 / 各處室 最後五題回到學校整體，也正是數據治理的起點。

Q46 親師座談出席率偏低

決策 分群比較 成效評估

現象 親師座談會每班平均只有三分之一家長出席，最需要溝通的家長通常沒來。 提問 哪些時段、形式、通知方式的出席率比較高？	
要看的數據 - 出席簽到紀錄 學務處 / 各班 - 通知方式與時間 學務處 - 家長問卷 家長會	分析步驟 ① 依班級、年級比較出席率。 ② 比較不同時段（平日晚上、週末）與形式（實體、線上）。 ③ 試辦新形式後做前後比較。
可能根因（待驗證） - 時間不便 - 家長工作型態 - 通知方式不夠直接	決策與行動 - 增加線上參與選項 - 針對未出席家長個別聯繫

Q47 家長或學生滿意度下滑

決策 趨勢比較 質性補充

現象 今年家長滿意度總分比去年下降了 0.3 分。 提問 是哪幾個題項下降？回收率改變會不會影響結果？	
要看的數據 - 歷年滿意度問卷 秘書 / 各處室 - 問卷回收率與填答者結構 問卷系統 - 開放意見 問卷	分析步驟 ① 題項層級的歷年比較，找出下降最多的題目。 ② 比較填答者的年級結構與回收率。 ③ 開放意見分類，找出具體事件。
可能根因（待驗證） - 特定事件影響 - 填答者組成改變 - 題目修改造造成不可比	決策與行動 - 針對下降題項提改善計畫 - 固定問卷題目以利比較
注意 題目或填答對象改了，前後就不能直接比較。	

Q48 各處室重複填報、表單太多

決策 下鑽拆解 跨處室

現象 同一份學生基本資料，導師一學期被不同處室要求填了四次。

提問 有多少欄位在不同表單重複出現？能否只填一次、大家共用？

要看的數據

- 各處室表單與欄位清單 | 資料盤點
- 填報頻率與對象 | 各處室
- 填報工時估算 | 導師問卷

分析步驟

- ① 盤點全校表單，列出每個欄位。
- ② 找出重複欄位與重複填報對象。
- ③ 估算重複填報的工時。

可能根因（待驗證）

- 各處室各自建表
- 缺少共同資料來源
- 系統之間不互通

決策與行動

- 整合表單
- 建立單一資料來源，各處室依權限取用

注意 這一題本身就是數據治理：先做資料盤點，才能減少重複。

Q49 學生意見反覆出現同類議題

決策 質性補充 趨勢比較 跨處室

現象 每學期學生代表大會都在提同樣的問題：飲水機、冷氣、服儀。

提問 哪些議題反覆出現？處理了沒有、多久處理完？

要看的數據

- 學生會議紀錄與意見箱 | 學務處
- 申訴案件與處理紀錄 | 學務處

分析步驟

- ① 將歷年意見分類編碼。
- ② 統計各類議題出現次數與處理狀態。
- ③ 計算平均處理時間。

可能根因（待驗證）

- 處理結果沒有回報學生
- 跨處室權責不清

決策與行動

- 建立意見處理追蹤表
- 定期公告處理結果

Q50 校務評鑑時，各處室數字對不起來

決策 趨勢比較 跨處室

現象 寫計畫成果報告時，教務處和學務處提供的「學生人數」居然不一樣。

提問 學校的關鍵指標有沒有統一定義？誰負責、多久更新一次？

要看的數據

- 校務發展計畫與目標 | 秘書
- 各項指標的定義與計算方式 | 各處室
- 歷年指標數據 | 各處室

分析步驟

- ① 列出學校最常被要求提供的 20 個指標。
- ② 逐一寫下定義、計算方式、資料來源與負責人。
- ③ 建立年度指標表或儀表板，固定時間更新。

可能根因（待驗證）

- 指標沒有共同定義
- 計算時間點不同
- 資料各自存放

決策與行動

- 成立校務研究小組
- 建立校級指標字典與資料治理制度

注意 這是 50 題的總結：沒有治理，前面 49 題都很難回答。

六 三個深入案例

對應簡報的三個示範，分別練習三種找根因的工具：分層比較、預警規則回測、五個為什麼。以下數據皆為示意。

案例一：不及格率上升，真的是「這屆比較差」嗎？(Q01)

工具：分層比較。整體數字變差時，先問「學生組成有沒有變」，把組成的差異拿掉，再比較同一群人。

會考數學等級	去年占比	今年占比	去年不及格率	今年不及格率
A 等級	35%	25%	5%	10%
B 等級	45%	45%	25%	33%
C 等級	20%	30%	65%	75%
整體	100%	100%	26%	40%

- 整體不及格率 26% → 40%，上升 14 個百分點。
- 若各等級的不及格率維持去年水準、只換成今年的學生組成，整體應為 32%：生源約解釋 6 個百分點。
- 其餘約 8 個百分點來自「同等級學生也退步」，要往命題難度、銜接單元、班級教學去下鑽。

結論：「這屆比較差」只說對了一部分。如果只開銜接課程，另一半的問題不會被處理。

案例二：長期缺曠預警，規則要先「回測」再上線 (Q17)

工具：預警規則回測。規則上線前，先用去年的資料試跑，看看能抓到多少、誤報多少。

規則範例（符合任一條件即列入名單）：

- 近 4 週曠課 ≥ 10 節
- 連續 3 日未到校
- 曠課節數連續 3 週上升

43%

命中率

名單 42 人中，18 人後來真的長期缺曠。

82%

涵蓋率

去年實際長期缺曠 22 人，規則抓到 18 人。

上線流程：訂規則 → 回測 → 每週一產出名單（只給需知人員）→ 導師 48 小時內聯繫，未改善升級學務與輔導 → 四週後追蹤，回頭調整閾值。

閾值是資源與風險的取捨：調低會多抓到人，但導師要聯繫的名單也變長。這個決定由人做，不由系統做。

案例三：報到率下降，一路問到根因（Q26）

工具：五個為什麼。每一層的答案都要有資料支持，而不是用猜的；問到「機制」層，才是能改的根因。

層	為什麼	發現	用到的資料
1	為什麼報到率下降？	流失集中在 2 所國中，占減少人數的七成	報到名單 × 來源國中（下鑽）
2	為什麼這 2 所國中流失？	學生大多改去鄰近學校新開的特色班	放棄報到學生電話訪問
3	為什麼選擇那所學校？	最常被提到的是「交通方便」與「有特色班」	新生問卷、訪談（質性）
4	為什麼我們在交通上吃虧？	交通車路線沒有經過這 2 所國中的學區	新生居住行政區 × 交通車路線
5	為什麼路線一直沒調整？	路線多年未檢討，也沒有人定期看生源分布	→ 根因：缺少定期檢視的機制

決策：試辦經過 2 所國中學區的交通車路線、到校辦課程體驗；並把「每年檢視生源分布」寫進招生工作流程。

七 找根因之前，先排除的陷阱

這些陷阱在 50 題中反覆出現。下結論前，逐一檢查。

陷阱	說明與對策	相關題號
平均數掩蓋分布	平均沒變，可能是高分更高、低分更低。看分布、看不及格比例，不只看平均。	Q2、Q3
組成改變	整體變差，可能只是學生組成變了。先分層，再比較同一群人。	Q1、Q28
小樣本波動	25 人的班，一個人就是 4%。小班級、小群體的起伏多半是雜訊。	Q19、Q24
量測方式改變	通報數上升可能是通報意識提高；問卷題目改了，前後就不能比。	Q20、Q47
相關不等於因果	參加補救的學生成績回升，可能是本來就比較有動機，或只是極端分數的自然回歸。模組四會詳談。	Q4、Q9、Q29

下結論前的快速檢查

- 我看的是分布，還是只有平均？
- 比較的兩群人，組成一樣嗎？需不需要分層？
- 樣本有多大？差異會不會只是一兩個人造成的？
- 計算方式、題目、通報方式，前後一致嗎？
- 有沒有其他同時發生的措施或事件？

八 練習單：問題卡

研習小操作使用。從 50 題選一題，或寫下學校真實遇到的問題，用五步拆解。

問題卡 1 組別： _ _ _ _ _ 處室： _ _ _ _ _ 選題：Q _ _ _ 或自訂

現象 發生了什麼？用數字描述	
關鍵提問 要回答的問題（有比較對象、 有範圍）	
要看的數據 資料項目 來源處室或系統 (☐ 跨處室 ☐ 敏感個資)	
分析方法 趨勢・分群・下鑽・串接・追 蹤・預警・成效・質性	
可能根因 待驗證的假設	
決策與行動 誰、做什麼、何時檢視成效	

問題卡 2 組別： _ _ _ _ _ 處室： _ _ _ _ _ 選題： Q _ _ _ 或自訂

現象 發生了什麼？用數字描述	
關鍵提問 要回答的問題（有比較對象、有範圍）	
要看的數據 資料項目 來源處室或系統 (☐ 跨處室 ☐ 敏感個資)	
分析方法 趨勢・分群・下鑽・串接・追蹤・預警・成效・質性	
可能根因 待驗證的假設	
決策與行動 誰、做什麼、何時檢視成效	

附 索引：依方法與治理條件找題目

條件	題號
趨勢比較	1、6、9、15、18、20、21、26、27、28、30、32、36、39、40、41、42、47、49、50
分群比較	2、3、7、8、12、15、16、18、19、28、34、35、39、42、45、46
下鑽拆解	1、3、4、6、10、13、16、19、20、21、26、31、32、35、37、38、43、48
跨表串接	1、2、5、7、11、12、14、22、23、25、29、33、40、44、45
世代追蹤	4、11、14、23、41
預警規則	5、13、17、22、25
成效評估	4、9、24、29、46
質性補充	8、9、24、26、33、34、38、44、47、49
預警（個案層級）	4、5、13、16、17、19、20、22、23、25
決策（學校層級）	1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、18、19、20、21、23、24、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50
需跨處室串接	1、2、5、7、9、10、11、12、14、16、17、18、19、22、23、24、25、29、32、35、36、43、45、48、49、50
涉及敏感個資	5、11、12、14、17、19、20、21、22、23、24、25、41、42

統計：50 題中，26 題需跨處室串接、14 題涉及敏感個資、24 題需要可比較的歷年資料。問題不缺，缺的是「能用」的資料——這正是數據治理要做的事。